

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №3 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №3
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop of/dated 10.05.2024

об автоматическом останове ГПА №3
(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GTU)

1. Мы нижеподписавшиеся / We are the undersigned:

Главный инженер УТГ «Шымкент» Мусин А., Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Далуо, Начальника компрессорной службы УТГ «Шымкент» Шакиров С., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Менликулов М., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньцю, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Туктубаев А., Ведущего инженера АСУТП УТГ «Шымкент» Мырзагали А., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Тулеев М., Ведущего Инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Жетписбаев С., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Нарымбетов Е. / Chief engineer of GTA "Shymkent" A.Musin., Deputy. chief engineer of GTA "Shymkent" Xu Daluo, Head of the compressor service of GTA "Shymkent" M. Menlikulov., Head of CS-1 "Alimtau" Zhao Shengqiu., Deputy Head of CS-1 " Alimtau" A. Tuktubayev., Leading engineer of the process control system of GTA "Shymkent" A. Myrzagali., Leading engineer of CS-1 "Alimtau" M.Tuleev., Leading Instrumentation Engineer of CS-1 "Alimtau" S. Zhetpisbaev., Shift engineer of CS-1 "Alimtau" » E.Narymbetov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 1,3 / Operated GTU № 1.3:

В резерве ГПА №2 / Standby GTU №2.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GTU according: Донесение № 3 / Report № 3 от / from 10.05.2024.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GTU shutdown: 10.05.2024. 10:54.

5. Состояние ГПА в момент останова / GTU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Согласно журналу предупреждений и аварийных сигналов WorkstationST Alarm Viewer (Приложение №1), во время работы ГПА №3 в 10:54:16 были зафиксированы следующие сообщения: "L45HTT ALM ENCLOSURE GAS CONCENTRATION HIGH TRIP" (Высокая концентрация газа) и "L4TES ALM SIS EMERGENCY SHUTDOWN" (Автоматическое аварийное отключение) в следствии чего произошел автоматический останов ГПА №3. Согласно логике управления срабатывание 2 из 3 датчиков загазованности АЕ 557 А, В, С вентиляционной шахты ГПА, данные сигналы формируются: а) при обнаружении высокой концентрации газа б) при неисправности.

В ходе технического расследования были произведены нижеследующие работы:

1. Проверка трендов и журнала аварийных сигналов WorkstationST Alarm Viewer.
2. Проверка на утечку газа в ГПА №3. Никаких признаков утечки газа не обнаружено.
3. Проверка работоспособности датчиков загазованности АЕ 557 А, В, С путем имитации утечки газа калибровочным газом метана в концентрации и имитации сигнала о неисправности. Замечаний нет.
4. Проверка линий от датчиков загазованности до модулей ввода-вывода Himatrix F35. Замечаний нет.
5. Произведен замер напряжения цепи питания и распределения в шкафу управления УСР-1. Замечаний не выявлено.
6. Проверка логики системы управления НИМА путем имитации сигналов ввода-вывода. Замечаний нет.
7. Проверка связи между шкафами управления УСР-1 и УСР-2. Замечаний нет.
8. Проверка клеммных соединений и проводников в шкафу управления УСР-1. Замечаний нет.
9. Замена коммутаторов NTRON 509 системы управления НИМА в шкафу управления УСР-1 в количестве 2шт.
10. Замена коммутаторов NTRON 509 системы управления НИМА в шкафу управления УСР-2 в количестве 2шт.

В ходе проверки журнала аварийных сигналов записей о неисправности или высокой концентрации газа от датчиков загазованности АЕ 557 А, В, С в системе управления MARK VIe – не обнаружено. Одним из предпосылок и причин отсутствия данных сигналов в системе MARK VIe является кратковременная потеря связи(потеря пакета данных) на коммутаторах NTRON 509 системы управления НИМА.

According to the WorkstationST Alarm Viewer warning and alarm log (Attachment. 1), during the operation of GPU No. 3 at 10:54:16 the following messages were recorded: "L45HTT ALM ENCLOSURE GAS CONCENTRATION HIGH TRIP" and "L4TES ALM SIS EMERGENCY SHUTDOWN" (Automatic emergency shutdown) as a result of which Unit No. 3 automatically stopped. According to the control logic, 2 of 3 gas sensors AE 557 A, B, C of the gas compressor ventilation shaft are triggered, these signals are generated: a) when a high gas concentration is detected b) in the event of a malfunction.

During the technical investigation, the following work was carried out:

1. Check WorkstationST Alarm Viewer trends and alarm log.
2. Check for gas leaks in GPU No. 3. No signs of gas leak found
2. Checking the performance of gas sensors AE 557 A, B, C by simulating a gas leak with methane calibration gas in concentration and simulating a malfunction signal. No comments.
3. Checking lines from gas sensors to Himatrix F35 input/output modules. No comments.
4. The voltage of the power supply and distribution circuit in the UCP-1 control cabinet was measured. No comments found.
5. Testing the logic of the HIMA control system by simulating I/O signals. No comments.
6. Checking the connection between control cabinets UCP-1 and UCP-2. No comments.
7. Checking terminal connections and conductors in the UCP-1 control cabinet. No comments.
8. Replacement of NTRON 509 switches of the HIMA control system in the UCP-1 control cabinet in the amount of 2 pcs.
9. Replacement of NTRON 509 switches of the HIMA control system in the UCP-2 control cabinet in the amount of 2 pcs.

When checking the alarm log, no records of malfunction or high gas concentration were found from gas sensors AE 557 A, B, C in the MARK V1e control system. One of the prerequisites and reasons for the absence of these signals in the MARK V1e system is a short-term loss of communication (loss of a data packet) on the NTRON 509 switches of the HIMA control system.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent.

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Запуск резервного ГПА №2. Замена коммутаторов NTRON 509 системы управления HIMA: Калибровка датчиков загазованности AE 557 A,B,C. / Launch of reserve unit No. 2. Replacement of NTRON 509 switches of the HIMA control system; Calibration of gas sensors AE 557 A, B, C

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GTU for further operation):

Человеческий фактор обслуживающего персонала КС-1 исключен. / The human factor of the service personnel of CS-1 is excluded.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Произвели замену коммутаторов NTRON 509 системы связи HIMA. / Replaced NTRON 509 switches of the HIMA communication system.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Приложение №1,2,3,4 / Attachment №1,2,3,4 (фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief Engineer GTA Shymkent

Мусин А. / A.Musin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шакиров С. / S. Shakirov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Мендикулов М. / M. Menlikulov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 /
Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
Deputy head of CS-1

Туктубаев А. / A. Tuktubayev

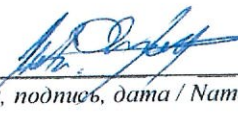
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/

Мырзагали А. / A.Myrzagali

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Тулеев М. / M. Tuleev


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1/
Leading Engineer of instrumentation and automation CS-1

Жетписбаев С. / S. Zhetpisbayev


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1/
Shift engineer CS-1

Нарымбетов Е. / E. Narymbetov


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

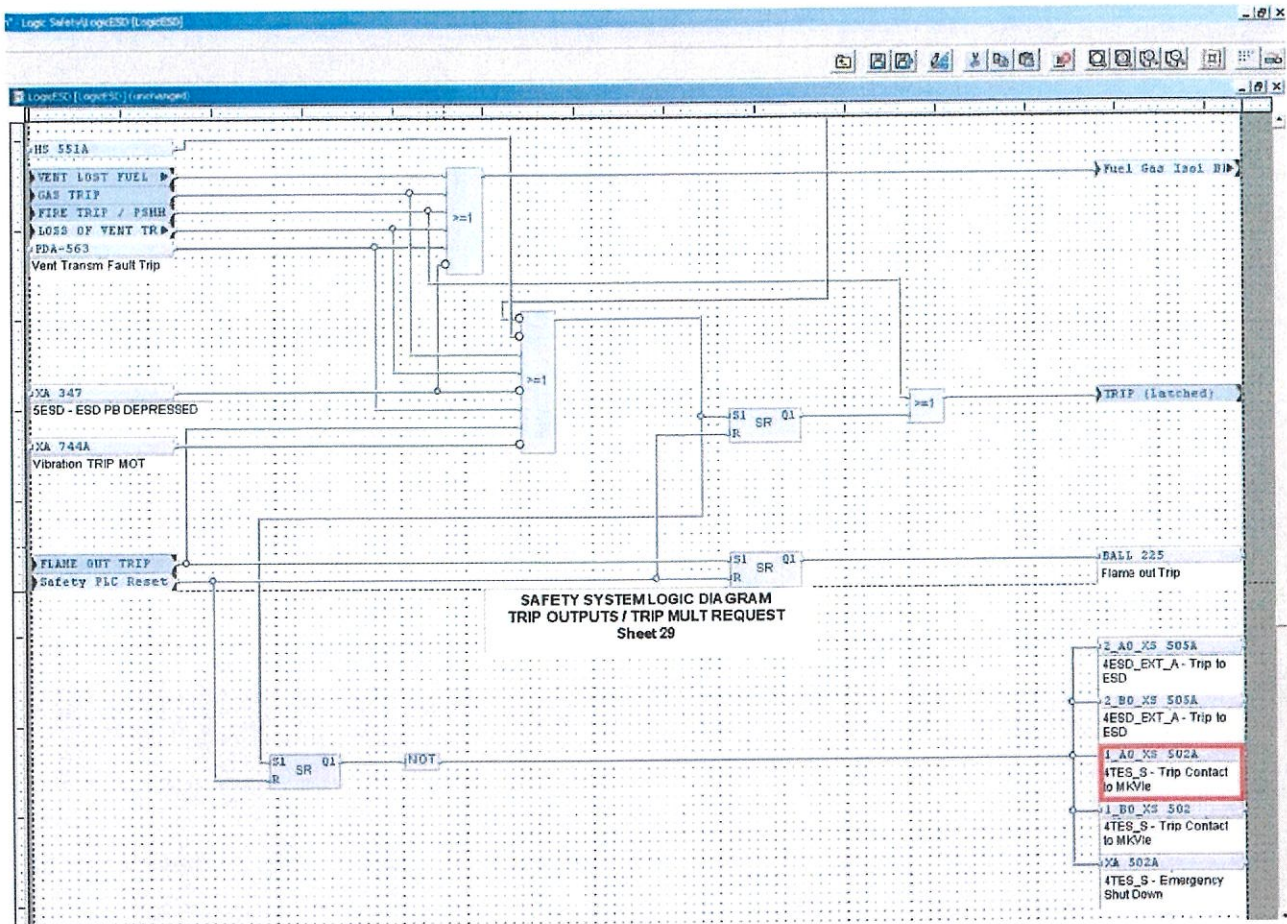
Приложение №1/ Attachment #1. Журнал предупреждений и аварийных сигналов WorkstationST Alarm Viewer /
WorkstationST Alarm Viewer Warning and Alarm Log.

Device Time (Local Time)	Recorded Time (Local Time)	Device Name	Alarm Class	Alarm State	Event	Variable Alias	Variable Name	Unit Type	Transition Reason	A.C.
2024-05-10 11:43:56.204	2024-05-10 11:43:56.204	T1003	OpSet	NORMAL	Event	HMI_REMOTE_2_ACK_PB	T1003_ACK_PB	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:43:56.204	2024-05-10 11:43:56.313	T4003	ES	NORMAL	Alarm	T1003_Z_ESHUTDOWN	T4003_Z_ESHUTDOWN	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:21.844	2024-05-10 11:07:21.843	T1003	SIS	NORMAL	Alarm	T4003_L3SR5_NO_ALM	T4003_L3SR5_NO_ALM	MarkVIE	Reset	1
2024-05-10 11:07:20.407	2024-05-10 11:07:20.405	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L33F2_ALM	T4003_L33F2_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:19.090	2024-05-10 11:07:19.090	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L63FGH_ALM	T4003_L63FGH_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:19.090	2024-05-10 11:07:19.090	T4003	SIS	NORMAL	Alarm	T4003_L3SR5_NO_ALM	T4003_L3SR5_NO_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:19.090	2024-05-10 11:07:19.090	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L45HTT_ALM	T4003_L45HTT_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:19.058	2024-05-10 11:07:19.059	T4003	SIS	NORMAL	Alarm	T4003_L4TES_ALM	T4003_L4TES_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 11:07:19.058	2024-05-10 11:07:19.059	T4003	OpSet	NORMAL	Event	HMI_REMOTE_2_L5SR5_RST	T4003_L5SR5_RST	MarkVIE	State Transition	2
2024-05-10 11:07:19.503	2024-05-10 11:07:19.503	T4003	prc	ALARMED	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:50:40.411	2024-05-10 10:50:40.411	T4003	prc	ALARMED	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:50:16.139	2024-05-10 10:50:16.144	T4003	prc	ALARMED	Alarm	T4003_L60HB_ALM	T4003_L60HB_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:50:12.170	2024-05-10 10:50:12.176	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L63FGH_ALM	T4003_L63FGH_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:50:16.658	2024-05-10 10:50:16.662	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L33F2_ALM	T4003_L33F2_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:33.093	2024-05-10 10:54:33.093	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L65SV2L_ALM	T4003_L65SV2L_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:32.259	2024-05-10 10:54:32.265	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_A63SHDR_HLT_ALM	T4003_A63SHDR_HLT_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:32.170	2024-05-10 10:54:32.171	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_A63SHDR_HLT_ALM	T4003_A63SHDR_HLT_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:27.290	2024-05-10 10:54:27.295	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L65SV1L_ALM	T4003_L65SV1L_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:21.086	2024-05-10 10:54:21.087	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L33ED_ALM	T4003_L33ED_ALM	MarkVIE	Reset	1
2024-05-10 10:54:20.578	2024-05-10 10:54:20.577	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L33ED_ALM	T4003_L33ED_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:20.210	2024-05-10 10:54:20.210	T4003	prc	NORMAL	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:19.490	2024-05-10 10:54:19.490	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L65FGS_ALM	T4003_L65FGS_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:19.124	2024-05-10 10:54:19.099	T1003	Diag	NORMAL	Diagnostic	T1003_PCL21.193.192.T	T1003_PCL21.193.192.T	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:19.090	2024-05-10 10:54:19.099	T4003	prc	ALARMED	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:19.060	2024-05-10 10:54:19.061	T4003	prc	NORMAL	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:17.738	2024-05-10 10:54:17.733	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L60HB_ALM	T4003_L60HB_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:17.138	2024-05-10 10:54:17.140	T4003	prc	ALARMED	Alarm	T4003_L20AS_FLT	T4003_L20AS_FLT	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:17.018	2024-05-10 10:54:17.015	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L3SD_ALM	T4003_L3SD_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:17.010	2024-05-10 10:54:17.015	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_ALMHR_REQ	T4003_ALMHR_REQ	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:16.930	2024-05-10 10:54:16.936	T4003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L65FGS_ALM	T4003_L65FGS_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:16.914	2024-05-10 10:54:16.921	T1003	Event	ALARMED	Event	T1003_Z_ESHUTDOWN	T1003_Z_ESHUTDOWN	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:16.304	2024-05-10 10:54:16.306	T1003	ES	ALARMED	Alarm	T1003_Z_ESHUTDOWN	T1003_Z_ESHUTDOWN	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:16.095	2024-05-10 10:54:16.095	T1003	SIS	ALARMED	Alarm	T4003_L4TES_ALM	T4003_L4TES_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:16.090	2024-05-10 10:54:16.090	T1003	Alarm	ALARMED	Alarm	T4003_L45HTT_ALM	T4003_L45HTT_ALM	MarkVIE	State Transition	1
2024-05-10 10:54:09.699	2024-05-10 10:54:09.702	T4003	Alarm	NORMAL	Alarm	T4003_L45HT4_FLT_5	T4003_L45HT4_FLT_5	MarkVIE	State Transition	1

Приложение №2/ Attachment #2. Тренды показание датчиков загазованности AE 557 A, B, C / Trends in the readings
of gas sensors AE 557 A, B, C



Приложение №3/ Attachment #3. Логика формирования сигнала 4TES_S



Приложение №4/ Attachment #4. Логика формирование сигнала L45HTT

